Flowchart for MIT App Inventor Blocks

```
┌────────────────────────────────┐
│        App Starts              │
└────────────────────────────────┘
               │
               ▼
┌────────────────────────────────┐
│ Screen1.Initialize             │
│ Set Screen Animation = Zoom    │
└────────────────────────────────┘
               │
               ▼
┌────────────────────────────────┐
│ ListPicker1.BeforePicking      │
│ Load Bluetooth Devices List    │
└────────────────────────────────┘
               │
               ▼
┌────────────────────────────────┐
│ User Selects Device            │
└────────────────────────────────┘
               │
               ▼
┌────────────────────────────────┐
│ ListPicker1.AfterPicking       │
│ Connect Bluetooth Client       │
└────────────────────────────────┘
               │
               ▼
┌────────────────────────────────┐
│ Clock1.Timer                   │
│ Check Bluetooth Connection     │
└────────────────────────────────┘
               │
     ┌─────────▼─────────┐
     │ Bytes Available ? │
     └───────────────────┘
             │Yes
             ▼
┌────────────────────────────────┐
│ Receive Bluetooth Text         │
│ Display on Label1              │
└────────────────────────────────┘
               │
               ▼
┌────────────────────────────────┐
```

```
│ PARKING_BUTTON.Click                │
│ Open Screen2                        │
└─────────────────────────────────────┘
                  │
                  │
                  ▼
┌─────────────────────────────────────┐
│ Exit.Click                          │
│ Send Password Text via BT           │
│ Clear Password Textbox              │
└─────────────────────────────────────┘
```

Flowchart for Arduino Smart Parking Code

```
┌─────────────────────────────────────┐
│             START                   │
└─────────────────────────────────────┘
                  │
                  │
                  ▼
┌─────────────────────────────────────┐
│ Setup Function                      │
│ - Initialize Serial                 │
│ - Initialize Bluetooth              │
│ - Configure Pins                    │
│ - Attach Servo                      │
│ - Initialize LCD                    │
└─────────────────────────────────────┘
                  │
                  │
                  ▼
┌─────────────────────────────────────┐
│            LOOP()                   │
└─────────────────────────────────────┘
                  │
                  │
                  ▼
┌─────────────────────────────────────┐
│ Read Ultrasonic Sensors             │
│ Measure Distance for Slots          │
└─────────────────────────────────────┘
                  │
                  │
                  ▼
┌─────────────────────────────────────┐
│ Determine Slot Status               │
│ Slot Occupied or Free               │
└─────────────────────────────────────┘
                  │
                  │
                  ▼
┌─────────────────────────────────────┐
```

```
│ Calculate Free Slots          │
└───────────────┬───────────────┘
                │
                ▼
┌───────────────────────────────┐
│ Update LCD Display            │
│ Show Slot Availability        │
└───────────────┬───────────────┘
                │
                ▼
┌───────────────────────────────┐
│ Send Status via Bluetooth     │
│ and Serial Monitor            │
└───────────────┬───────────────┘
                │
                ▼
┌───────────────────────────────┐
│ Read IR Sensor                │
│ Detect Car at Entry           │
└───────────────┬───────────────┘
                │
     ┌──────────▼──────────┐
     │ Car Detected ?       │
     └───────┬──────────────┘
             │Yes
             ▼
     ┌───────────────────────┐
     │ Free Slots Available? │
     └───────┬───────────────┘
             │Yes
             ▼
┌───────────────────────────────┐
│ Open Barrier Servo            │
│ Display Welcome Message       │
│ Send Gate Open Status         │
└───────────────┬───────────────┘
                │
                ▼
┌───────────────────────────────┐
│ Wait 3 Seconds                │
└───────────────┬───────────────┘
                │
                ▼
┌───────────────────────────────┐
│ Continue Loop                 │
└───────────────────────────────┘

              NO
             ▼
┌───────────────────────────────┐
```

```
│ Parking Full                     │
│ Keep Barrier Closed              │
│ Display FULL Message             │
│ Send No Entry Status             │
└──────────────┬───────────────────┘
               │
               ▼
┌──────────────────────────────────┐
│ Wait 1.5 Seconds                 │
└──────────────┬───────────────────┘
               │
               ▼
┌──────────────────────────────────┐
│ Continue Loop                    │
└──────────────────────────────────┘

           NO CAR DETECTED
                    ▼
┌──────────────────────────────────┐
│ Close Barrier if Open            │
│ Send Gate Closed Status          │
└──────────────┬───────────────────┘
               │
               ▼
┌──────────────────────────────────┐
│ Delay 500 ms                     │
└──────────────┬───────────────────┘
               │
               ▼
┌──────────────────────────────────┐
│ Repeat LOOP()                    │
└──────────────────────────────────┘
```

Simple Explanation

MIT App Inventor Flow

1. App starts and initializes the screen.
2. Bluetooth devices are loaded into the ListPicker.
3. User selects a Bluetooth module.
4. App connects to the Bluetooth module.
5. Clock continuously checks for incoming Bluetooth data.
6. Received parking data is displayed on the screen.
7. Parking button opens another screen.
8. Exit button sends password text through Bluetooth.

Arduino Smart Parking Flow

1. System initializes LCD, Bluetooth, sensors, and servo motor.
2. Ultrasonic sensors detect parking slot occupancy.
3. LCD displays free and occupied slots.
4. Bluetooth sends parking status to the mobile app.
5. IR sensor checks if a car is at the entry gate.
6. If slots are available, the gate opens.
7. If parking is full, entry is denied.
8. Gate closes automatically after vehicle movement.
9. Process repeats continuously.